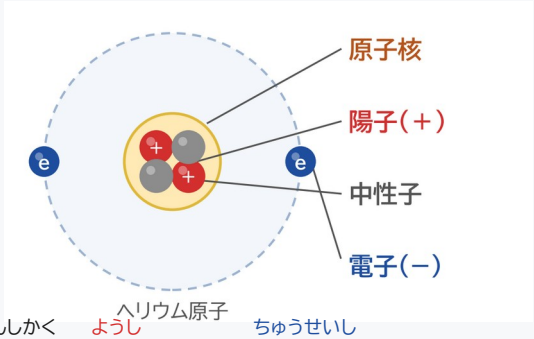
22 原子の成り立ちとイオン

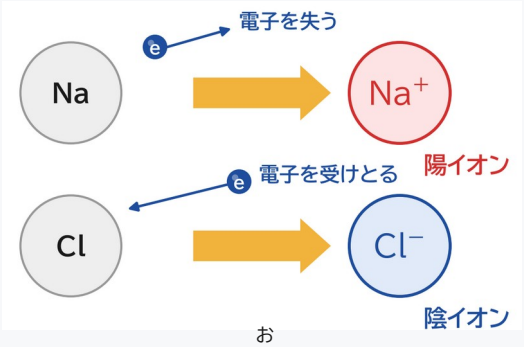
1 原子とイオン　原子は＋と－が同じ数 → 電気を帯びると「イオン」

1 原子のつくり



- 原子核＝**陽子**(＋)と**中性子**(電気なし)
- **電子**(－)は原子核のまわりにある
- **陽子の数＝電子の数** → 全体で電気なし

2 イオンのでき方



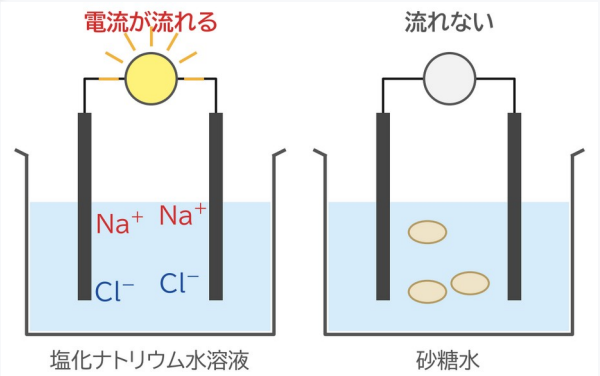
- **イオン**＝原子が電気を帯びたもの
- **陽イオン**＝電子を**失って**＋になる
- **陰イオン**＝電子を**受けとって**－になる

3 おもなイオンと化学式　(右上の数字＝失った・受けとった電子の数)

陽イオン(＋)	化学式	陰イオン(－)	化学式
水素イオン	H^+	塩化物イオン	Cl^-
ナトリウムイオン	Na^+	水酸化物イオン	OH^-
銅イオン	Cu^{2+}	硫酸イオン	SO_4^{2-}
亜鉛イオン	Zn^{2+}	炭酸イオン	CO_3^{2-}

2 水溶液とイオン　水にとけてイオンに分かれる＝電離

4 電解質と非電解質



- **電解質**＝水にとかすと電流が流れる物質
- **非電解質**＝流れない(砂糖・エタノール)

5 電離

- **電離**＝水にとけて陽イオンと陰イオンに分かれる

塩酸　$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
塩化銅　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$
硫酸　$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

★ 電離式のコツ

塩化銅: Cu^{2+} は＋が**2つ**、Cl^- は－が**1つ**
→ 数が合わないので**陰イオンの数を2倍**
(化学式の最初に大きい2)→ $2Cl^-$
硫酸: H^+ は＋が**1つ**、SO_4^{2-} は－が**2つ**
→ 同じように**陽イオンの数を2倍** → $2H^+$

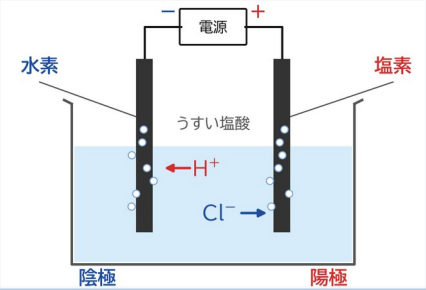
ここで差がつく

- 原子核＝陽子＋中性子。電子を**失う→陽イオン**、**受けとる→陰イオン**
- H^+・Na^+・Cu^{2+}・Cl^-・OH^- の化学式はそのまま入試に出る

22 電気分解と酸・アルカリ

1 電気分解　電流を流して、イオンを原子にもどす

① 塩酸の電気分解



電離式　$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
反応式　$2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$

- 陽極：塩素（気体）が発生
  鼻をさすにおい・インクの色が消える
- 陰極：水素（気体）が発生
  火を近づけると音を立てて燃える

② 塩化銅水溶液の電気分解

電離式　$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$
反応式　$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$

- 陽極：塩素（気体）が発生
  鼻をさすにおい・インクの色が消える
- 陰極：銅（固体）が付着
  赤色。こすると金属光沢が出る

名前で覚える＝気体や固体が集まる極

塩化	銅	前→陽極に塩素（気体） 後ろ→陰極に銅（固体）
塩化	水素	前→陽極に塩素（気体） 後ろ→陰極に水素（気体）

2 酸・アルカリとイオン　正体は H^+ と OH^-

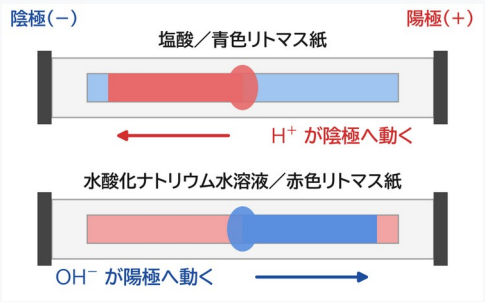
③ 酸とアルカリ

- 酸＝電離して H^+ を出す → 酸性
- アルカリ＝電離して OH^- を出す
  → アルカリ性
- 中性＝どちらでもない（食塩水など）

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

- 酸にマグネシウム → 水素が発生

④ イオンの移動実験



- 動くのは H^+（水素イオン）か OH^-（水酸化物イオン）
- H^+ は＋の電気 → 反対の陰極へ動く
  → 酸性なので青色リトマス紙が赤色に
- OH^- は－の電気 → 反対の陽極へ動く
  → アルカリ性なので赤色リトマス紙が青色に

⑤ 指示薬と pH（pH は 7 が中性。pH 試験紙の色で調べる）

指示薬	酸性	中性	アルカリ性
リトマス紙	青 → 赤	変化なし	赤 → 青
BTB 溶液	黄色	緑色	青色
フェノールフタレイン溶液	無色	無色	赤色



ここで差がつく
- 塩化銅：陽極に塩素（気体）、陰極に銅（固体）。名前の前が陽極、後ろが陰極
- 酸性の正体＝ H^+（陰極へ動く）、アルカリ性の正体＝ OH^-（陽極へ動く）

補強 電離式・化学反応式の作り方

1 電離式の作り方　後ろから読む → イオンにする → ＋と－を数える → そろえる

① 後ろから読む

塩化水素

→ 水素 ＋ 塩化

② イオンにする

H^+（陽イオン）　Cl^-（陰イオン）

③ ＋と－を数える

＋1 と －1

そろっている

④ 数をそろえて完成

$H^+ + Cl^-$ そろう

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$

---

① 後ろから読む

塩化銅

→ 銅 ＋ 塩化

② イオンにする

Cu^{2+}（陽イオン）　Cl^-（陰イオン）

③ ＋と－を数える

＋2 と －1

合わない！

④ 数をそろえて完成

$Cu^{2+} + Cl^- + Cl^-$ 陰イオン×2

$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

---

① 後ろから読む

硫酸

→ 水素 ＋ 硫酸

② イオンにする

H^+（陽イオン）　SO_4^{2-}（陰イオン）

③ ＋と－を数える

＋1 と －2

合わない！

④ 数をそろえて完成

$H^+ + H^+ + SO_4^{2-}$ 陽イオン×2

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

2 化学反応式の作り方　モデルを並べる → 増やす → 数え直して完成

● 塩酸の電気分解

① 並べる

H Cl → H H + Cl Cl

左 H1・Cl1／右 H2・Cl2 → 合わない

② HClを増やす

H Cl / H Cl → H H + Cl Cl

H 2＝2・Cl 2＝2 → そろった

③ 完成

$2HCl \rightarrow H_2 + Cl_2$

化学式の中の小さい数字は変えない

● 塩化銅水溶液の電気分解

① 並べる

Cu Cl Cl → Cu + Cl Cl

Cu 1＝1・Cl 2＝2 → そろっている

② 完成

$CuCl_2 \rightarrow Cu + Cl_2$

増やさなくてよい

③ 電離式とくらべる

電離式 $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

（水にとけて分かれただけ）

反応式は電流で別の物質になる

● 燃料電池（水素と酸素から水）

① 並べる

H H ＋ O O → H H O

O：左2・右1 → 合わない

② H_2Oを増やす

H H ＋ O O → H H O / H H O

H：左2・右4 → 合わない

③ H_2を増やす

H H / H H ＋ O O → H H O / H H O

H 4＝4・O 2＝2 → そろった

④ 完成

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

燃料電池・水の電気分解の逆

★ 入試ポイント

化学式の中の小さい数字（H_2 の 2 など）は**変えない**。分子ごと増やして、前に**大きい数字**をつける

同じ分子が 2 つになったら上下に並べて、左右の原子の数を**数え直す**

補強 イオンの化学式・電離式（でんりしき）の練習

1 イオンの化学式　電子を 失う＝＋　受けとる＝－

1 イオン

ナトリウム原子が電子を1個失うと、何イオン？

原子	電子	電気
Na	1個失う	＋1

失う → ＋。1個なので数字は書かない
答え Na^+（ナトリウムイオン）

2 イオン

銅原子が電子を2個失うとどんなイオンになる？

原子	電子	電気
Cu	2個失う	＋2

失う → ＋。2個なので「2＋」と書く
答え Cu^{2+}（銅イオン）

3 イオン

塩素原子が電子を1個受けとると、何イオン？

原子	電子	電気
Cl	1個受けとる	－1

受けとる → －
名前は「塩化物イオン」
答え Cl^-（塩化物イオン）

2 電離式（＋と－の数がそろうもの）　そのまま分けるだけ

塩化ナトリウム	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	塩酸（塩化水素）	$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
水酸化ナトリウム	$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$	硫酸銅	$CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$
硫酸亜鉛	$ZnSO_4 \rightarrow Zn^{2+} + SO_4^{2-}$	硝酸カリウム	$KNO_3 \rightarrow K^+ + NO_3^-$

3 電離式（数をそろえるもの）　後ろから読む → イオンにする → 数える → そろえる

4 塩化銅 $CuCl_2$ の電離式

① 後ろから読む
塩化銅
→ 銅 ＋ 塩化

② イオンにする
Cu^{2+}　Cl^-

③ ＋と－を数える
＋2 と －1
合わない！ → 陰イオン×2

④ 数をそろえて完成
Cu^{2+} ＋ Cl^- Cl^-
$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$

5 硫酸 H_2SO_4 の電離式

① 後ろから読む
硫酸
→ 水素 ＋ 硫酸

② イオンにする
H^+　SO_4^{2-}

③ ＋と－を数える
＋1 と －2
合わない！ → 陽イオン×2

④ 数をそろえて完成
H^+ H^+ ＋ SO_4^{2-}
$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

6 水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ の電離式

① 後ろから読む
水酸化バリウム
→ バリウム ＋ 水酸化

② イオンにする
Ba^{2+}　OH^-

③ ＋と－を数える
＋2 と －1
合わない！ → 陰イオン×2

④ 数をそろえて完成
Ba^{2+} ＋ OH^- OH^-
$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$

7 水酸化カルシウム $Ca(OH)_2$ の電離式

① 後ろから読む
水酸化カルシウム
→ カルシウム ＋ 水酸化

② イオンにする
Ca^{2+}　OH^-

③ ＋と－を数える
＋2 と －1
合わない！ → 陰イオン×2

④ 数をそろえて完成
Ca^{2+} ＋ OH^- OH^-
$Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$

★ 電離式のコツ

陽イオンが2価・陰イオンが1価 → **陰イオンの前に大きい2**（$CuCl_2$・$Ba(OH)_2$・$Ca(OH)_2$）
陽イオンが1価・陰イオンが2価 → **陽イオンの前に大きい2**（H_2SO_4）